

LAPORAN PRAKTIKUM

BASIS DATA

MODUL 11



Disusun Oleh :

Putri Naila Salsabila
NIM : 103122400048

**PROGRAM STUDI REKAYASA
FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025**

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Perbedaan mendasar antara model data Relational Database Management System (RDBMS) dan model data Column-Family pada Apache Cassandra terletak pada cara penyimpanan dan pengelolaan datanya. Pada RDBMS, data disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom dengan struktur yang tetap serta hubungan antar tabel menggunakan relasi seperti primary key dan foreign key. Sebelum data dimasukkan, struktur tabel harus ditentukan secara jelas sehingga perubahan struktur biasanya cukup ketat. Sementara itu, Apache Cassandra menggunakan model Column-Family yang lebih fleksibel, di mana setiap baris tidak harus memiliki jumlah kolom yang sama. Cassandra dirancang untuk menangani data dalam skala besar dengan performa tinggi pada banyak server sekaligus. Cassandra disebut sebagai database schema-less karena struktur datanya tidak seketat database relasional. Pengguna dapat menambahkan kolom baru tanpa harus mengubah keseluruhan struktur tabel secara kompleks, sehingga lebih mudah menyesuaikan kebutuhan aplikasi yang terus berkembang.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Apache Cassandra menangani perubahan struktur data dengan cara yang jauh lebih fleksibel dibandingkan SQL pada database relasional. Dalam RDBMS, ketika ingin menambahkan kolom baru, biasanya diperlukan perintah ALTER TABLE yang dapat memengaruhi struktur database dan terkadang membutuhkan waktu cukup lama jika data yang disimpan sangat besar. Selain itu, perubahan struktur pada SQL harus direncanakan dengan hati-hati agar tidak merusak relasi antar tabel. Sebaliknya, Cassandra memungkinkan penambahan kolom baru secara lebih mudah tanpa mengganggu data yang sudah ada. Setiap baris pada Cassandra dapat memiliki kolom yang berbeda sesuai kebutuhan sehingga pengembang dapat menambahkan atribut baru kapan saja tanpa harus mendesain ulang seluruh database. Karena sifat ini, Cassandra dianggap lebih fleksibel untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis, terutama aplikasi modern yang sering mengalami perubahan fitur dan membutuhkan skalabilitas tinggi dengan proses pengembangan yang cepat.